

TABLE DES MATIÈRES

1. Titre et description du projet	2
1.1 Titre du projet	2
1.2 Description du projet	2
2. Problématique et enjeux	3
3. Objectifs du projet	5
3.1 Brosser un portrait des bibliothèques publiques de l'Ontario	5
3.2 Analyser les facteurs associés à l'offre technologique	5
3.3 Identifier des profils de bibliothèques publiques	5
4. Données et variables	6
5. Questions de recherche et hypothèses	8
Question 1 : Offre technologique et caractéristiques des bibliothèques	8
Question 2 : Offre technologique et utilisation	8
Question 3 : Profils de bibliothèques	8
6. Méthodologie prévue	9
Note rétrospective	9
6.1 Démarche générale	9
6.2 Techniques prévues	9
6.3 Outils envisagés	11
7. Planification et calendrier	12
Bibliographie	15

1. TITRE ET DESCRIPTION DU PROJET

1.1 Titre du projet

Analyse de l'offre technologique et des profils des bibliothèques publiques de l'Ontario

1.2 Description du projet

Ce projet utilise les données de 2021 du programme *Ontario Public Library Statistics* afin d'analyser l'offre technologique des bibliothèques publiques de l'Ontario. Il vise à étudier les caractéristiques qui lui sont associées, son lien avec l'utilisation des bibliothèques et les profils qui en émergent. Les résultats permettront de produire un portrait provincial pouvant soutenir la planification des services et des investissements technologiques.

2. PROBLÉMATIQUE ET ENJEUX

Les bibliothèques publiques ont beaucoup changé au cours des dernières décennies. Elles ne servent plus seulement à emprunter des livres, mais offrent aussi plusieurs services qui répondent aux besoins de la population et contribuent au développement des communautés (Mattern, 2014). Pour soutenir ces services, elles mettent également à la disposition des citoyens différentes ressources technologiques (Molyneux & Abram, 2022).

En Ontario, le programme *Ontario Public Library Statistics* recueille chaque année des données sur les bibliothèques publiques afin de soutenir la planification et l'amélioration de leurs services (Government of Ontario, 2026). Ces données comprennent plusieurs indicateurs liés au développement des services numériques, ce qui en fait une source particulièrement utile pour analyser les bibliothèques publiques (Molyneux & Abram, 2022).

Au Canada, des études montrent que les bibliothèques publiques jouent un rôle important dans la réduction de la fracture numérique en facilitant l'accès aux technologies et aux ressources numériques (Intahchomphoo & Vellino, 2024). En Ontario, le rapport *Bridge 2023–2024* illustre également que les services technologiques des bibliothèques produisent des retombées positives pour les citoyens, particulièrement dans les communautés rurales, nordiques et auprès des groupes en situation de vulnérabilité (Toronto Public Library, 2025).

Toutefois, les travaux recensés s'intéressent principalement aux retombées des services technologiques chez les usagers. Par exemple, le rapport *Bridge 2023–2024* fait état des retombées positives de ces services, mais il n'explique pas pourquoi certaines bibliothèques offrent davantage de ressources technologiques que d'autres ni quelles caractéristiques sont associées à cette offre. De plus, cette étude

repose sur un sondage réalisé auprès de seulement 22 bibliothèques et compare des catégories établies à l'avance selon leur taille ou leur région (Toronto Public Library, 2025). Elle ne permet donc pas d'identifier des profils de bibliothèques obtenus directement à partir des données.

L'Ontario Library Association recommande une planification stratégique des investissements technologiques afin de mieux répondre aux besoins des différentes communautés (Ontario Library Association, 2024). De son côté, Pilon (2025) souligne l'importance de produire des connaissances pouvant soutenir la planification et les décisions de financement des bibliothèques. Une meilleure compréhension des caractéristiques associées à l'offre technologique pourrait donc aider à mieux orienter les investissements et le développement des services.

3. OBJECTIFS DU PROJET

Le projet s’articule autour de trois objectifs complémentaires.

3.1 Brosser un portrait des bibliothèques publiques de l’Ontario

Dans un premier temps, un portrait des bibliothèques publiques de l’Ontario sera réalisé. Des statistiques descriptives et des visualisations graphiques permettront de présenter leurs principales caractéristiques.

3.2 Analyser les facteurs associés à l’offre technologique

Dans un deuxième temps, les facteurs associés à l'offre technologique des bibliothèques seront analysés afin de mieux comprendre quels éléments sont liés à une offre technologique plus développée. La relation entre l'offre technologique et le ratio abonnés/population sera également étudiée.

3.3 Identifier des profils de bibliothèques publiques

Enfin, différents profils de bibliothèques seront identifiés à partir des variables retenues pour les analyses. Ces profils permettront de mettre en évidence les principales caractéristiques propres à chaque groupe.

4. DONNÉES ET VARIABLES

Le projet utilise les données de 2021 du programme *Ontario Public Library Statistics*, qui regroupe des informations sur 300 bibliothèques publiques de l'Ontario. Cette base de données comprend des renseignements sur la population desservie, les abonnés actifs, les heures d'ouverture, les installations ainsi que différentes ressources technologiques offertes par les bibliothèques.

Le projet porte principalement sur l'offre technologique des bibliothèques. Pour la mesurer, un indicateur global sera construit à partir de plusieurs variables du jeu de données : les postes informatiques publics, les postes informatiques avec accès à Internet, les ordinateurs portables et les tablettes prêtés, les liseuses, les imprimantes 3D et les makerspaces. Cet indicateur permettra d'analyser les caractéristiques associées à l'offre technologique et d'identifier différents profils de bibliothèques.

L'utilisation des bibliothèques sera mesurée à l'aide d'un second indicateur. Le ratio abonnés/population sera calculé en divisant le nombre d'abonnés actifs par la population desservie. Il permettra d'étudier la relation entre l'utilisation des bibliothèques et leur offre technologique. Il fera également partie des variables utilisées pour identifier différents profils de bibliothèques.

Les principales variables prévues pour les analyses sont présentées au tableau 1.

Tableau 1 : Principales variables prévues pour les analyses

Catégorie	Variables
Offre technologique	Postes informatiques publics, Postes informatiques avec accès à Internet, ordinateurs portables et tablettes prêtés, liseuses, imprimantes 3D, makerspaces
Caractéristiques des bibliothèques	Population desservie, succursales, points de service, heures d'ouverture, superficie
Utilisation	Ratio abonnés/population (Abonnés actifs / population desservie)

Ces variables serviront à décrire les bibliothèques publiques de l'Ontario, à analyser les caractéristiques associées à leur offre technologique et à identifier différents profils de bibliothèques. D'autres variables pourront être ajoutées si elles s'avèrent pertinentes après l'exploration des données.

Comme toute base de données de grande taille, ce fichier peut contenir des valeurs manquantes ou des erreurs. Une étape de vérification et de préparation des données sera réalisée avant les analyses.

5. QUESTIONS DE RECHERCHE ET HYPOTHÈSES

Question 1 : Offre technologique et caractéristiques des bibliothèques

Quelles caractéristiques des bibliothèques publiques de l'Ontario sont associées à une offre technologique plus développée ?

Hypothèse 1

Il existe une relation positive entre la taille de la population desservie et l'indicateur d'offre technologique des bibliothèques.

Question 2 : Offre technologique et utilisation

Existe-t-il une relation entre l'offre technologique des bibliothèques publiques de l'Ontario et leur ratio abonnés/population ?

Hypothèse 2

Il existe une relation positive entre l'indicateur d'offre technologique et ratio abonnés/population .

Question 3 : Profils de bibliothèques

Peut-on identifier différents profils de bibliothèques publiques de l'Ontario à partir des variables retenues ?

Hypothèse 3

Il est possible d'identifier des groupes de bibliothèques présentant des caractéristiques similaires à partir des variables retenues pour les analyses.

6. MÉTHODOLOGIE PRÉVUE

Note rétrospective

Ce document présente la méthodologie telle qu'elle avait été planifiée au début du projet. Au cours de sa réalisation, certaines analyses ont été approfondies, notamment par l'ajout d'une régression linéaire multiple et d'une analyse en composantes principales (ACP). La méthodologie effectivement réalisée et les résultats correspondants sont présentés dans les rapports subséquents du projet.

6.1 Démarche générale

Le projet suivra les principales étapes d'une démarche de science des données. Les données seront d'abord vérifiées et préparées avant de construire l'indicateur d'offre technologique et de calculer le ratio abonnés/population.

Des analyses descriptives permettront ensuite de broser un portrait des bibliothèques publiques de l'Ontario. Des analyses statistiques serviront à étudier les caractéristiques associées à l'offre technologique ainsi que sa relation avec l'utilisation des bibliothèques.

Enfin, une méthode de regroupement (*clustering*) permettra d'identifier différents profils de bibliothèques.

6.2 Techniques prévues

Préparation des données

Les données seront d'abord explorées afin de comprendre leur structure, de vérifier la qualité de l'importation, les types de variables et de détecter les principales anomalies pouvant nuire aux analyses. Elles seront ensuite préparées par le

traitement des valeurs manquantes, des erreurs de saisie, des doublons éventuels et des valeurs aberrantes. Selon leur nature et leur importance, les valeurs manquantes seront supprimées ou remplacées, tandis que les valeurs aberrantes seront examinées afin de déterminer si elles correspondent à des erreurs ou à des observations valides. Les variables retenues seront ensuite préparées afin d'obtenir un jeu de données fiable.

Deux indicateurs seront construits. Le premier représente l'offre technologique des bibliothèques. Pour chacune des ressources technologiques retenues, un taux par 1 000 habitants sera d'abord calculé afin de rendre les bibliothèques comparables malgré leurs différences de taille. Les variables obtenues seront ensuite standardisées (z-scores), puis combinées afin de construire un indicateur global représentant l'offre technologique des bibliothèques. La standardisation permettra de rendre comparables les différentes variables technologiques, malgré leurs unités et leurs échelles de mesure différentes. Le second indicateur correspond au ratio d'abonnés actifs, obtenu en divisant le nombre d'abonnés actifs par la population desservie.

Analyses descriptives

Une fois les données préparées et validées, des statistiques descriptives (moyenne, médiane, écart-type, minimum et maximum) seront utilisées pour décrire les principales variables du jeu de données. Des tableaux ainsi que des visualisations graphiques, notamment des histogrammes et des boîtes à moustaches, permettront de présenter les principales caractéristiques des bibliothèques publiques de l'Ontario.

Analyses statistiques

Les relations entre les principales variables seront d'abord explorées visuellement à l'aide de nuages de points, puis étudiées à l'aide de corrélations de Pearson. Une

attention particulière sera portée aux relations entre l'offre technologique et la population desservie, ainsi qu'entre l'offre technologique et le ratio abonnés/population. Les relations avec les autres variables, notamment les heures d'ouverture, le nombre de succursales et la superficie des installations, seront également explorées afin de compléter l'analyse.

Les coefficients de corrélation seront interprétés afin d'évaluer la force des relations observées. Leur significativité statistique sera ensuite évaluée à l'aide des tests d'hypothèses associés.

Apprentissage machine

Une méthode de regroupement (*clustering*), comme l'algorithme K-means, sera utilisée afin d'identifier différents profils de bibliothèques. Les variables utilisées pour cette analyse comprendront l'indicateur d'offre technologique, le ratio abonnés/population, la population desservie, les heures d'ouverture, le nombre de succursales et la superficie des installations. Le nombre de groupes sera déterminé à partir de méthodes d'évaluation appropriées, comme la méthode du coude ou l'indice de silhouette. Les profils obtenus seront ensuite décrits en comparant les moyennes et les distributions des principales variables de chaque groupe. Des tableaux et des visualisations graphiques permettront d'interpréter les caractéristiques propres à chacun des profils identifiés.

6.3 Outils envisagés

L'ensemble des analyses sera réalisé à l'aide du langage R dans l'environnement RStudio.

7. PLANIFICATION ET CALENDRIER

Le projet sera réalisé en plusieurs étapes, de la planification initiale à la communication des résultats. Cette organisation vise à assurer une progression logique entre la préparation des données, la construction des indicateurs, les analyses statistiques, l'identification de profils de bibliothèques et la production des livrables du cours.

L'échéancier prévoit d'abord une phase de planification du projet, suivie de l'exploration et de la préparation des données. Les indicateurs seront ensuite construits à partir des variables retenues. Les analyses statistiques permettront ensuite d'étudier les relations entre les principales variables, avant qu'une méthode de regroupement (*clustering*) soit utilisée pour identifier différents profils de bibliothèques.

Le calendrier détaillé est présenté dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Planification du projet

Phase	Période	Heures prévues	Contenu principal
1. Recherche du sujet et documentation	4 au 8 juin 2026	10 h	Choix du sujet, sélection du jeu de données, lecture de la documentation et revue sommaire de la littérature.
2. Planification du projet	9 au 14 juin 2026	15 h	Définition des objectifs, questions de recherche, hypothèses, méthodologie et calendrier.
3. Exploration des données	15 au 19 juin 2026	10 h	Importation du fichier, analyse de la structure des données, vérification des types de variables, exploration préliminaire du jeu de données, détection et documentation des anomalies d'importation, identification des variables pertinentes.

4. Préparation des données	20 au 28 juin 2026	20 h	Correction des anomalies détectées lors de l'exploration, traitement des valeurs manquantes ou incohérentes, conversion des variables au format approprié, suppression des observations non pertinentes et préparation des variables nécessaires aux analyses.
5. Création des indicateurs	29 juin au 5 juillet 2026	10 h	Construction de l'indicateur d'offre technologique, calcul du ratio abonnés/population et validation des indicateurs avant les analyses.
Période d'absence	6 au 24 juillet 2026	0 h	Aucune activité planifiée en raison d'une période de vacances déjà prévue.
6. Analyse statistique	25 juillet au 2 août 2026	20 h	Production des statistiques descriptives, réalisation des visualisations exploratoires, analyses de corrélation (Pearson), interprétation des résultats et vérification des hypothèses de recherche.
7. Clustering et interprétation	3 au 9 août 2026	15 h	Réalisation du clustering (K-means), détermination du nombre de groupes à l'aide de la méthode du coude et de l'indice de silhouette, description et interprétation des profils obtenus.
8. Création du tableau de bord	10 au 16 août 2026	15 h	Conception et réalisation du tableau de bord, intégration des résultats et des visualisations.
9. Documentation GitHub	17 au 20 août 2026	5 h	Organisation du dépôt GitHub, documentation du code et préparation des livrables techniques.
10. Rapport final et communication	21 au 25 août 2026	10 h	Rédaction du rapport final et préparation des éléments de communication du projet.
11. Révisions et dépôt final	26 au 28 août 2026	5 h	Révision finale, vérification des références, figures et tableaux.

Le tableau 3 illustre le diagramme de Gantt du projet, qui résume les principales étapes de réalisation ainsi que leur planification entre juin et août 2026.

Tableau 3: Diagramme de Gantt

Tâches principales	Juin				Juillet				Août			
	8 juin	15 juin	22 juin	29 juin	6 juillet	13 juillet	20 juillet	27 juillet	3 août	10 août	17 août	24 août
1. Recherche du sujet et documentation												
2. Planification et gestion de projet												
3. Compréhension et exploration des données												
4. Nettoyage et préparation des données												
5. Création d'indicateurs												
6. Analyse statistiques												
7. Clustering et interprétation												
8. Création du tableau de bord												
9. Documentation GitHub												
10. Rapport final												
11. Révision et dépôt final												

BIBLIOGRAPHIE

- Bicanic, S. (2023). *Ontario public library statistics 2021* [Data set]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/sophiebicanic/ontario-public-library-statistics>
- Government of Ontario. (n.d.). *Ontario public library statistics* [Data set]. Ontario Data Catalogue. <https://data.ontario.ca/en/dataset/ontario-public-library-statistics>
- Government of Ontario. (n.d.). *Open Government Licence – Ontario*. <https://www.ontario.ca/page/open-government-licence-ontario>
- Government of Ontario. (2026, March 25). *Ontario public library statistics*. Ministry of Tourism, Culture and Gaming. <https://www.ontario.ca/page/ontario-public-library-statistics>
- Intahchomphoo, C., & Vellino, A. (2024). Digital divide and public libraries in Canada: Challenges and opportunities for digital inclusion. *Canadian Journal of Information and Library Science / La Revue canadienne des sciences de l'information et de bibliothéconomie*, 47(1). <https://doi.org/10.5206/cjils-rcsib.v47i1.17128>
- Mattern, S. (2014, June). Library as infrastructure. *Places Journal*. <https://doi.org/10.22269/140609>
- Molyneux, R. E., & Abram, S. (2022). The state of Ontario public libraries and select trends, 2000–2018: A data survey. *Public Library Quarterly*, 41(2), 189–216. <https://doi.org/10.1080/01616846.2021.1873638>
- Ontario Library Association, & Federation of Ontario Public Libraries. (2024, August). *Ontario Digital Public Library: Bridging the digital divide*. <https://fopl.ca/wp-content/uploads/2024/10/2024-ODPL-August-V1-cpa.pdf>
- Pilon, A. (2025, July 15). *Strategic integration: How public libraries in municipal plans shape funding and community investment* [Research report]. Local Government Program, Western University. <https://hdl.handle.net/20.500.14721/39152>
- Toronto Public Library. (2025). *Bridge 2023/2024 report: Impact of technology services in Ontario public libraries*. <https://tpl.ca/wp-content/uploads/sites/164/2025/11/2023-2024-impact-of-technology-services-in-ontario-public-libraries.pdf>